

ЕМКОСТНЫЕ ГРАНИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ОБОБЩЕННЫЕ ГРАНИЦЫ

Сбоев Данил*

Новосибирский Государственный Университет

Римановы многообразия

Далее (M, g) — гладкое полное связное некомпактное риманово многообразие размерности $\dim M = n$, $n \geq 2$, с метрическим тензором g .

Символом ω обозначается римановов объем на M ; ∇f — градиент функции $f: M \rightarrow \mathbb{R}$.

Пространства Соболева

Пространство Соболева $L_p^1(D)$, $D \subset M$ — область, состоит из функций $f \in L_{1,\text{loc}}(D)$, обладающих *обобщенным градиентом* $\nabla f \in L_p(D)$.

Функция u принадлежит пространству $W_p^1(D)$, если $u \in L_p(D) \cap L_p^1(D)$.

Емкость

Конденсатором в области D называется пара $\mathcal{E} = (F_1, F_0)$ континуумов $F_1, F_0 \subset D$.

Функция u класса $W_{1,\text{loc}}^1(D) \cap C(D)$ называется *допустимой для конденсатора* $\mathcal{E} = (F_1, F_0)$, если

$$u|_{F_1} \equiv 1, \quad u|_{F_0} \equiv 0, \quad 0 \leq u \leq 1.$$

Множество таких функций мы будем обозначать символом $\mathcal{A}(\mathcal{E})$.

Емкость конденсатора определяется формулой

$$\text{cap}(\mathcal{E}; L_p^1(D)) = \inf_{u \in \mathcal{A}(\mathcal{E})} \int \|\nabla u\|^p d\omega \quad (1 \leq p < \infty).$$

Емкостная метрика

Фиксируем невырожденный континуум F в области D такой, что $D \setminus F$ — связное множество.

Определение (Водопьянов, Молчанова, 2023). Емкостная метрическая функция между точками x, y из $D \setminus F$ определяется по формуле

$$\rho_{p,F}(x, y) = \inf_{\gamma} \text{cap}((\gamma, F); L_p^1(D))^{1/p}, \quad (1 \leq p < \infty)$$

где инфимум берется по всем кривым γ в $D \setminus F$ с концевыми точками x, y .

Утверждение. При $n - 1 < p \leq n$ ($1 \leq p \leq 2$, если $n = 2$) функция $\rho_{p,F}$ — метрика в $D \setminus F$, причем, $\rho_{p,F}$ топологически эквивалентна римановой метрике d в $D \setminus F$.

Емкостные граничные элементы

Мы пополняем $(D \setminus F, \rho_{p,F})$ по емкостной метрике. Присоединенные элементы — *емкостные граничные элементы* $h \in H_{\rho,p}(D)$.

Носитель $\mathcal{S}(h)$ граничного элемента $h \in H_{\rho,p}(D)$ — множество всех частичных пределов представителей $(y_l)_l$ в топологии пространства $\overline{M}$, где $\overline{M}$ — одноточечная компактификация (компактификация Александрова) пространства M .

Область с гребнем

Пусть $2 < p \leq 3$ и $\alpha > p - 1$. Положим

$$R^\alpha = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid |y| < x^\alpha, \ x \in (0, 1), \ z \in (-1, 1)\}$$

и обозначим $R = \{(0, 0, t) \in \mathbb{R}^3 \mid t \in [-1, 1]\}$ — гребень. Фиксируем континуум F в R^α такой, что $R^\alpha \setminus F$ связно.

Тогда гребень R — носитель *одного* граничного элемента $h \in H_{\rho,p}(R^\alpha)$.

Расческа тополога

Пусть $1 \leq p \leq 2$ и S — квадрат $(0, 1)^2 \subset \mathbb{R}^2$. Удалим из S отрезок $I_k = [1/2, 1] \times \{2^{-k}\}$ для каждого $k = 1, 2, \dots$. Полученную область обозначим символом D .

Тогда отрезок $J = [1/2, 1] \times \{0\}$ — носитель *одного* граничного элемента $h \in H_{\rho,p}(D)$.

Гиперболическая плоскость

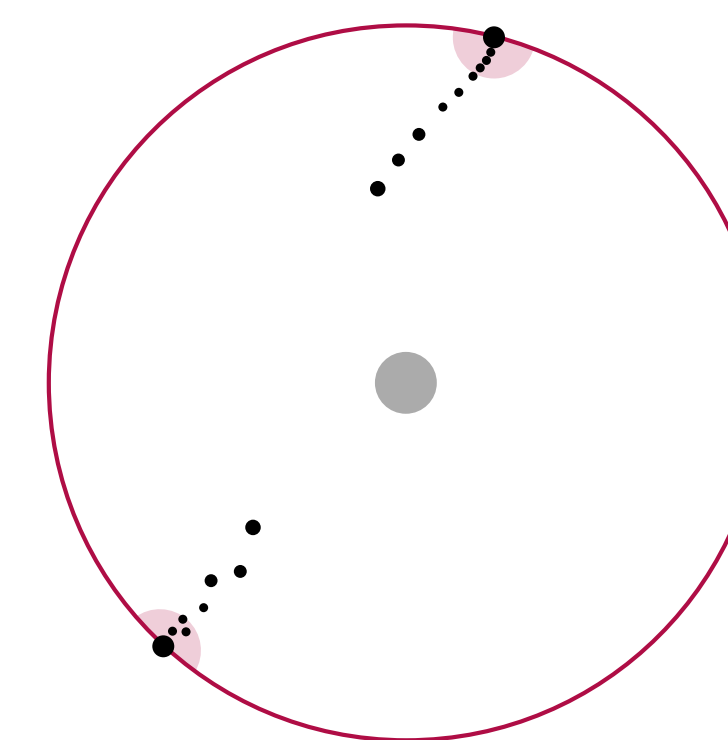
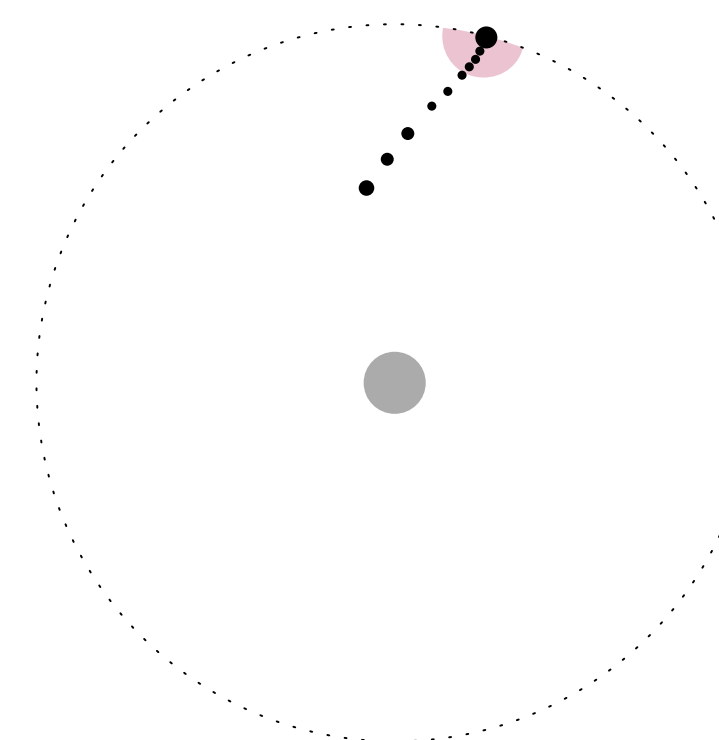
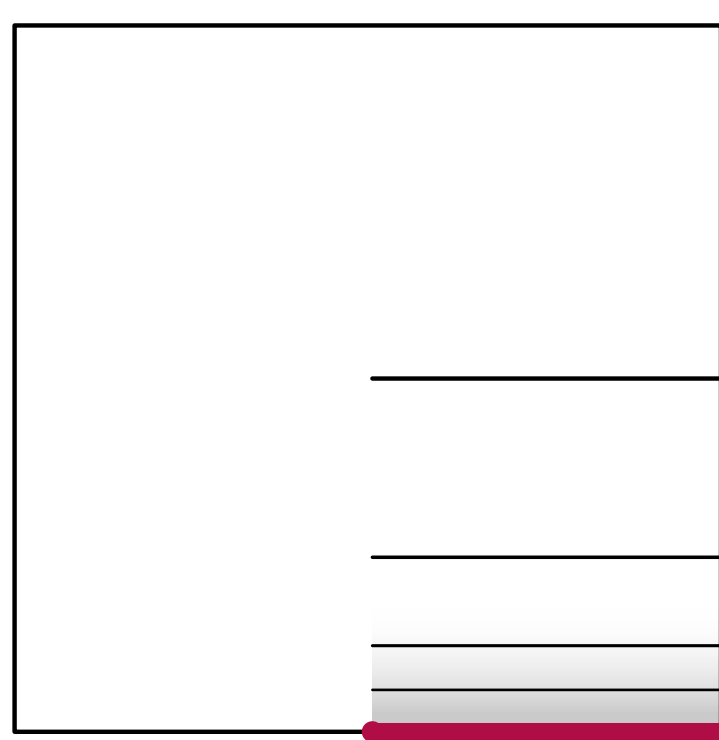
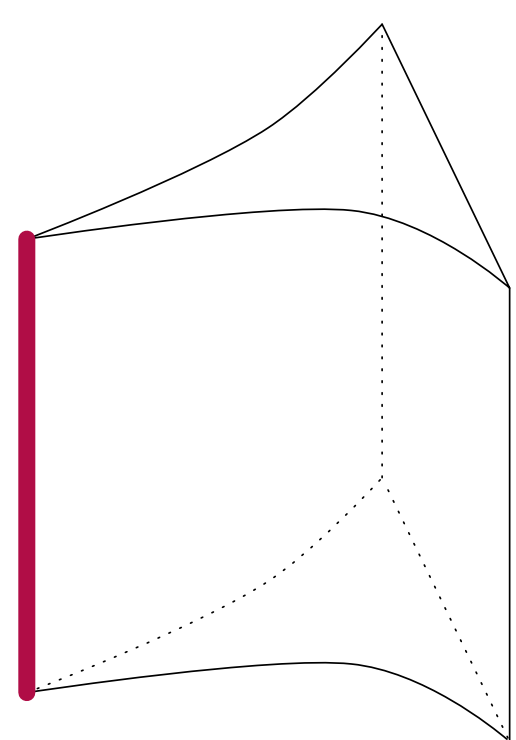
Модель Пуанкаре плоскости Лобачевского $\mathbb{H}^2$ — единичный евклидов круг $B^E(0, 1)$ с метрическим тензором

$$g = 4(1 - (x^2 + y^2))^{-2} \text{Id}_{\mathbb{R}^2}.$$

Отметим, что метрика g в $\mathbb{H}^2$ *конформно-евклидова*, следовательно, тождественное отобра-

жение $\text{Id}: (\mathbb{H}^2, g) \rightarrow (B^E(0, 1), \text{Id}_{\mathbb{R}^2})$ конформно. Таким образом, 2-емкость в $\mathbb{H}^2$ и 2-емкость в круге $B^E(0, 1)$ совпадают.

Граничные элементы $H_{\rho,2}(\mathbb{H}^2)$, естественно отождествляются с точками граничной окружности $S^E(0, 1)$ (абсолют).



Замкнутые отображения с ограниченным искажением

Определение. Отображение $f: D \rightarrow D'$ областей в римановых многообразиях M и N , $n = \dim M = \dim N \geq 2$, называется отображением с *ограниченным искажением*, если

$$f \in W_{n,\text{loc}}^1(D; D') \quad \text{и} \quad |Df|^n \leq K \mathcal{J}f \text{ п. в. в } D.$$

В силу результатов Решетняка непостоянные отображения с ограниченным искажением *непрерывны, открыты, дискретны*.

Определение. Отображение $f: D \rightarrow D'$ называется *замкнутым*, если образ замкнутого в D множества (в индуцированной топологии из $\overline{M}$) замкнут в D' (в индуцированной топологии из $\overline{N}$).

Основное свойство замкнутых, непрерывных, открытых и дискретных отображений — образ любой сходящейся к границе последовательности *не содержит* подпоследовательностей, сходящихся к внутренним точкам.

Граничное поведение

Теорема (С., 2024). Пусть $f: D \rightarrow D'$ — непостоянное замкнутое отображение с ограниченным искажением. Тогда f — липшицево отображение в емкостных метриках, существует продолжение f на пополнение пространств по емкостной метрике.

Более того, f переводит емкостные элементы в емкостные элементы.

Аналогичные идеи могут быть применены для исследования граничного поведения обратных к $\mathcal{Q}_{q,p}$ -гомеоморфизмам на римановых многообразиях.

Свойства емкостной границы

Теорема (С., 2024). Пусть D — область в M и $F, \tilde{F}$ — дизъюнктные континуумы в D такие, что $D \setminus F$ и $D \setminus \tilde{F}$ связны, $n - 1 < p \leq n$ ($1 \leq p \leq 2$ при $n = 2$).

Тогда существует гомеоморфизм между $H_{\rho,p}(D)$ и $H_{\tilde{\rho},p}(D)$, где $\rho = \rho_{p,F}$, $\tilde{\rho} = \rho_{p,\tilde{F}}$.

Теорема (С., 2024). Пусть D — область в римановом многообразии M конечного объема $\omega(D) < \infty$ и $n - 1 < p \leq q \leq n$ ($1 \leq p \leq q \leq 2$, если $n = 2$). Если некоторая окрестность $H_{\rho,q}(D)$ компактна, то существует непрерывная сюръекция

$$\iota: H_{\rho,q}(D) \rightarrow H_{\rho,p}(D).$$

Если все носители граничных элементов $H_{\rho,p}(D)$ одноточечны, то ι — гомеоморфизм.

Обобщенные границы

Пусть D — область с локально конечно связной границей. Для метрики ϱ в D определим следующие свойства:

(M1) ϱ топологически эквивалентна d в D ;

(M2) одноточечность носителей;

(M3) любая последовательность, ассоциированная с последовательностью компонент связности, ϱ -фундаментальна;

(M4) ϱ различает последовательности компонент связности.

(M5) ϱ различает точки границы ∂D .

Для такой метрики можно определить ϱ -обобщенную границу $\partial_\varrho D$.

Пример метрики, удовлетворяющей условиям (M1)–(M5), — метрика Мазуркевича d_M в огра-

ниченных областях с локально конечно связной границей.

Теорема (С., 2024). Если ϱ и ϱ' — метрики в D , удовлетворяющие свойствам (M1)–(M5), то обобщенные границы $\partial_\varrho D$ и $\partial_{\varrho'} D$ гомеоморфны.

Теорема (С., 2024). Пусть D — ограниченная область в римановом многообразии M , $\dim M =$

$n \geq 2$, с локально конечно связной границей ∂D , $n - 1 < p \leq n$ ($1 \leq p \leq 2$, если $n = 2$)

Если метрика ϱ в D обладает свойствами (M1)–(M5), то существует непрерывная сюръекция $\iota: \partial_\varrho D \rightarrow H_{\rho,p}(D)$.

Если все носители емкостных граничных элементов одноточечны для некоторого p , то ι — гомеоморфизм между $\partial_\varrho D$ и $H_{\rho,p}(D)$.

